

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 1.1. O TCE/PI prevê em seu plano estratégico ações para aprimorar a capacidade de resposta institucional, buscando atender de maneira eficaz e satisfatória à sociedade. O uso de inteligência artificial é um catalizador para ampliar a capacidade de resposta institucional com base em processamento de dados em tempo real, considerando o recebimento de informações tempestivas no TCE/PI, seja de forma preventiva, concomitante ou reativa. Serviços de nuvem baseados em Large Language Models (LLM) vêm viabilizando processamento textual com grande precisão, demonstrando aderência às soluções buscadas pelo TCE.
- 1.2. O TCE/PI continuamente vem aprimorando seus serviços inerentes ao Controle Externo e de promoção da Transparência na Administração Pública e do Controle Social. Diante desta função, faz-se necessária a atualização tecnológica, aumento das capacidades de processamento e armazenamento de dados, segurança e disponibilidade;
- 1.3. A demanda por soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito desta Corte de Contas vem aumentando significativamente ao longo dos anos. E isto é motivado por uma cultura de transformação digital, que conduziu o TCE ao atual contexto, onde os serviços digitais estão presentes para atender às necessidades da instituição e para promover a otimização e inovação dos processos organizacionais.
- 1.4. Dentre as abordagens para impulsionar a transformação digital está a adoção de serviços e plataformas de computação em nuvem (*cloud computing*). E considerando a existência de diversos fornecedores e serviços particulares por cada fornecedor, estratégias de soluções *multicloud* (baseadas em múltiplos provedores de computação em nuvem) vêm sendo adotadas.
- 1.5. A computação em nuvem é um modelo que permite o provisionamento de recursos e serviços de Cloud Computing, para que possa ser realizado de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, com acesso através de rede a recursos computacionais configuráveis (ex.: redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e devolvidos com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de serviços.
- 1.6. É importante ressaltar que a velocidade e a profundidade da transformação digital no setor público têm trazido inúmeras oportunidades e desafios. Entre esses desafios, destaca-se o planejamento adequado e a gestão eficiente dos recursos de Tecnologia da Informação, que devem ser mensurados e adquiridos de maneira a proporcionar agilidade, flexibilidade e economia. Um modelo que tem sido adotado para lidar com esses desafios é a *multicloud*, que consiste no uso de vários serviços em nuvem, envolvendo diferentes provedores de hospedagem pública.
- 1.7. Em pesquisa recente, conforme artigo publicado no link <https://decisionreport.com.br/implementacao-da-estrategia-de-ia-e-uma-prioridade-maxima-do-c-level-revela-pesquisa/>, elaborada pela Vanson Bourne sobre Enterprise Cloud Index – ECI (Índice de Nuvem Empresarial), o estudo revelou a expectativa dos líderes (C-Level) em **aumentar em 12 vezes a adoção de *multicloud* híbrida no período de um a três anos** – a fim de modernizar as infraestruturas de TI devido a fatores como IA, segurança e sustentabilidade.
- 1.8. A utilização de uma abordagem *multicloud* possibilitará que o TCE possa escolher a melhor opção de serviço de nuvem para cada necessidade específica, evitando a dependência de um único

fornecedor e permitindo maior flexibilidade e resiliência nas operações;

- 1.9. Uma das principais razões para adotar essa estratégia é a confiabilidade que ela oferece, evitando interrupções nos serviços digitais da organização. No entanto, os benefícios da *multicloud* vão além disso, abrangendo objetivos mais amplos, tais como:
- 1.9.1. Flexibilidade: A *multicloud* permite que as organizações escolham os provedores de serviços em nuvem mais adequados para cada necessidade específica, combinando diferentes soluções para atender às demandas em constante mudança;
 - 1.9.2. Escalabilidade: Com a *multicloud*, é possível dimensionar os recursos de TI de acordo com as demandas do momento, permitindo uma rápida expansão ou redução conforme necessário, sem a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura física;
 - 1.9.3. Resiliência: Distribuir as cargas de trabalho em diferentes provedores de nuvem aumenta a resiliência do sistema como um todo. Caso um provedor apresente problemas, as operações podem continuar normalmente em outros provedores, evitando interrupções significativas;
 - 1.9.4. Otimização de custos: A *multicloud* possibilita a busca por soluções mais econômicas, permitindo comparar preços e escolher os serviços que ofereçam melhor relação custo-benefício em cada situação.
- 1.10. Adicionalmente, o TCE/PI firmou Contrato de Licenciamento de Solução de Tecnologia da Informação com o Tribunal de Contas da União (TCU) para utilização do **ChatTCU**. Tal parceria reforça a estratégia de modernização tecnológica e cooperação institucional, consolidando a necessidade de infraestrutura de nuvem pública robusta e de alta disponibilidade para suportar o funcionamento e a evolução dessa solução, garantindo segurança, escalabilidade e continuidade dos serviços digitais do TCE/PI.
- 1.11. Diante de todo o exposto, evidencia-se a necessidade de contratação de serviços de computação em nuvem em modelo multicloud, alinhados ao Plano Estratégico do Tribunal, a fim de assegurar alta disponibilidade, capacidade de resposta, independência de fornecedores e suporte adequado às soluções de inteligência artificial e às ferramentas compartilhadas com o TCU.

2. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria de Tecnologia da Informação	Antonio Ricardo Leão de Almeida

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos Legais

- 3.1. Lei nº 14.133/2021: estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 4.1. A presente contratação tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de créditos de serviços de nuvem em plataforma *multicloud*.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Créditos de serviços de nuvem em plataforma <i>multicloud</i>	Serviço	4.112,67 Créditos mensais / CSB - Cloud Service Brokerage

- 4.2. Os créditos poderão ser utilizados para consumir serviços de nuvem, abrangendo tanto a Microsoft Azure (incluindo as APIs do ChatGPT em suas versões mais recentes, como ChatGPT-4 Turbo e ChatGPT-4o) quanto o Google Cloud (incluindo as APIs do software Gemini).

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa de valores foi calculada com base em uma metodologia estruturada para o consumo de serviços de nuvem na plataforma Microsoft Azure, considerando um conjunto de casos de uso prioritários

para a otimização dos processos finalísticos e de auditoria do Tribunal. Os principais casos de uso analisados foram:

- **Análise e Resumo de Peças Processuais:** Utilização de IA para ler e sintetizar o conteúdo de documentos complexos, como relatórios de auditoria, defesas e acórdãos, agilizando a compreensão e a tomada de decisão.
- **Classificação de Documentos:** Automatização da triagem e do encaminhamento de documentos recebidos pelo Tribunal, classificando-os de acordo com sua natureza e prioridade.
- **Assistente de Auditoria (RAG - Geração Aumentada por Recuperação):** Criação de uma ferramenta de consulta em linguagem natural que permite aos servidores fazerem perguntas e obter respostas precisas baseadas em bases de conhecimento internas, como jurisprudência, manuais e normativos.
- **Geração de Minutas:** Suporte na elaboração de minutas de peças processuais, como ofícios, despachos e relatórios, com base em parâmetros definidos pelo usuário, garantindo agilidade e padronização.

Para cada um desses casos, a estimativa considerou o volume médio de documentos e interações, o tamanho projetado das entradas (textos enviados) e saídas (respostas da IA) em tokens, e a seleção de modelos de linguagem adequados na plataforma Azure.

Considerando a projeção de implantação dessas funcionalidades para o período de 1 ano, chegou-se à estimativa de consumo de **4.112,67 Créditos mensais / CSB - Cloud Service Brokerage**.

Destaca-se que na contratação pretendida os créditos são pagos mediante consumo, de modo que não haverá prejuízo ao erário com a referida estimativa, sendo a mesma conservadora para um primeiro ano de adoção da tecnologia e oferecendo flexibilidade para futuras inovações.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

- 6.1. O objeto do presente estudo é a contratação de créditos de serviços de nuvem em plataforma multicloud.
- 6.2. A análise do levantamento de mercado demonstrou que diversos fornecedores de serviços de nuvem comercializam pacotes de créditos com quantidade fixa e prazo de expiração. Esse modelo gera risco de desperdício de recursos, uma vez que créditos não utilizados dentro do período de vigência tornam-se inutilizáveis. Considerando a natureza variável do consumo de créditos necessários, motivados por entrada de dados variáveis no TCE, a exemplo de documentos de editais que variam em quantidade de documentos, e cada qual, em quantidade de laudas, é necessário trabalhar com estimativas com base em dados históricos, porém não haverá precisão exata do quantitativo a ser consumido. Ainda considerando que se almeja que as ferramentas que venham a ser desenvolvidas se integrem ao trabalho diário dos servidores do TCE/PI, é imprescindível que o quantitativo de créditos seja suficiente para atender às demandas de uso, sem serem esgotados no curso do contrato.
- 6.3. O **Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)** adota modelo distinto, no qual o consumo de créditos ocorre sob demanda, sem a constituição de “estoque” sujeito à expiração. Essa característica representa vantagem significativa, pois permite que o TCE/PI utilize os créditos de acordo com a necessidade efetiva, assegurando maior economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.
- 6.4. Além disso, o orçamento apresentado pelo Serpro ao TCE/PI apresentou valores compatíveis com os praticados no mercado, equivalendo a **R\$ 1,77 por unidade CSB (Cloud Service Brokerage)**, em conformidade com contratos firmados pela mesma empresa junto a outros entes públicos, como o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Câmara dos Deputados, cujas cópias constarão dos autos do processo.
- 6.5. Pelo fato de o Serpro ser uma empresa pública federal, salienta-se que seria possível efetivar a contratação através de dispensa de licitação, atendendo aos pressupostos do inciso IX do artigo 75 da Lei 14.133/21 conforme se observa abaixo.

“Art. 75. É dispensável a licitação: ...

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;”

6.6. Dessa forma, a escolha pela contratação junto ao Serpro revela-se a alternativa mais vantajosa para o TCE/PI, reunindo economicidade, segurança jurídica, adequação técnica e alinhamento ao interesse público.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. A estimativa do valor da contratação foi realizada a partir da proposta apresentada pelo Serpro, que estabeleceu o valor unitário de **R\$ 1,77 (um real e setenta e sete centavos)** por crédito de serviço em nuvem (CSB – *Cloud Service Brokerage*).

7.2. Considerando o consumo médio mensal estimado em **4.112,67 créditos**, ao valor unitário de **R\$ 1,77 (um real e setenta e sete centavos)** por crédito, o custo mensal projetado corresponde a aproximadamente **R\$ 7.279,42 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos)**, perfazendo, em 12 (doze) meses de vigência contratual, o montante total de **R\$ 87.353,11 (oitenta e sete mil e trezentos e cinquenta e três reais e onze centavos)**, conforme tabela a seguir:

Descrição	Quantidade (créditos CSB/mês)	Valor unitário (R\$)	Valor mensal estimado (R\$)	Valor anual estimado (R\$)
Créditos de serviços em nuvem CSB	4.112,67	1,77	7.279,42	87.353,11

7.3. Ressalta-se que a presente estimativa encontra-se compatível com valores praticados em contratações similares junto a outros entes públicos, conforme demonstrado no levantamento de mercado.

8. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO

8.1. A contratação refere-se a créditos de serviços em nuvem em modelo **multicloud**, fornecidos de forma unificada via **Cloud Service Brokerage (CSB)**. O objeto é homogêneo, composto apenas por créditos de consumo em nuvem com unidade e valor padronizados, o que torna inviável a divisão em partes independentes.

8.2. A gestão integrada dos créditos é fundamental para garantir a flexibilidade entre diferentes provedores, assegurando continuidade, escalabilidade e resiliência dos serviços de TI da Corte de Contas.

8.3. Assim, o não parcelamento assegura **economicidade, padronização e eficiência** na execução contratual.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. O TCE-PI possui o Contrato nº 21/2023, celebrado com a empresa VIRTOS INFORMÁTICA LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de backup em nuvem. Ressalta-se, contudo, que essa contratação limita-se ao armazenamento e à salvaguarda de dados, não abrangendo a utilização de APIs de serviços de nuvem, motivo pelo qual não se aplica ao objeto do presente estudo.

10. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO

10.1. A contratação da solução está alinhada ao Planejamento Estratégico do TCE/PI 2024-2027 que tem entre seus objetivos estratégicos: “Alavancar soluções tecnológicas integradas, seguras e de alto desempenho”.

11. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS

11.1. Com a contratação espera-se que o TCE/PI obtenha:

- 11.1.1. Integração de soluções avançadas de Inteligência Artificial (IA) no contexto dos sistemas de apoio às atividades do TCE/PI.
- 11.1.2. Aprimoramento da análise de dados, por meio do processamento de informações não estruturadas como peças processuais e editais de licitação.
- 11.1.3. Otimização de processos de trabalho do TCE/PI;
- 11.1.4. Promoção da inovação por acelerar a viabilização de tecnologias;
- 11.1.5. Desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas;
- 11.1.6. Alta disponibilidade dos serviços digitais do TCE/PI.
- 11.1.7. Melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados, a partir do uso de créditos de consumo em serviços de nuvem, como APIs que suportam **Large Language Models (LLMs)**.
- 11.1.8. Flexibilidade garantida por uma abordagem **multicloud**, permitindo ao TCE/PI escolher sempre a melhor solução tecnológica para suas necessidades específicas.
- 11.1.9. Otimização de custos, mediante a possibilidade de seleção de serviços mais vantajosos entre diferentes provedores de nuvem.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

- 12.1. Para a presente contratação, não se faz necessária a adoção de providências adicionais pela Administração previamente à celebração do contrato.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

- 13.1. A adoção da nuvem pública tem potencial de gerar impactos ambientais positivos, uma vez que representa alternativa mais sustentável em relação à manutenção de datacenters próprios.
- 13.2. Os principais provedores de nuvem pública adotam práticas de uso eficiente e racional da eletricidade, utilizam tecnologias de resfriamento avançadas e buscam fontes de energia renovável, resultando em menor pegada de carbono quando comparados à maioria das infraestruturas locais.
- 13.3. Dessa forma, a contratação contribui indiretamente para a política institucional de responsabilidade socioambiental, promovendo eficiência energética e redução do impacto ambiental associado ao consumo de recursos de TI.

14. JUSTIFICATIVA E DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

- 14.1. Considerando as justificativas expostas, a necessidade institucional identificada e as condições propostas para a contratação, verifica-se a plena adequação da solução apresentada ao atendimento dos objetivos do TCE/PI.
- 14.2. Diante disso, a equipe de planejamento declara **viável** a presente contratação.

15. RESPONSÁVEIS

ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO

Integrante Técnico

VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS

Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO, Diretor**, em 23/09/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS, Assistente de Administração**, em 23/09/2025, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Ricardo Leão de Almeida, Secretário**, em 23/09/2025, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0309498** e o código CRC **C22899E7**.

Referência: Processo nº 105476/2025

SEI nº 0309498

📍 Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900

☎ 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

✉ tce@tce.pi.gov.br